

CAPM 이 남긴 α 를 세 팩터가 흡수합니다

Fama-French 3 요인 모델 — 이상현상에서 팩터로

이상현상



25 포트폴리오



SMB · HML



$\alpha \approx 0$

네 구획으로 나누어 봅니다

01 ————— CAPM 의 실패

무엇이 설명되지 않는가

이상현상 · $\alpha \neq 0$ · 기업특성

02 ————— 모델의 구조

팩터를 어떻게 만드는가

25 포트폴리오 · 2×3 코너 · 정의식

03 ————— 모델의 사용

다른 퍼즐을 어떻게 흡수하는가

Table I·II 원전 · 매출성장 · R^2

04 ————— 남은 질문

무엇이 아직 설명되지 않는가

모멘텀 · 상태변수 · 특성 대 베타

설명 (description) 에서 해석 (explanation) 으로 가는 길이 이 강의의 축입니다

01

CAPM 의 실패

왜 요인을 더 찾게 되었는가

이상현상은 ' 모델이 설명하지 못한 규칙성 ' 입니다

우연한 잡음이 아니라 , 반복해서 나타나면서 모델 밖에 남는 패턴을 말합니다

정의

이상현상 (anomaly)

- 반복되는 패턴
- 모델 밖에 남는다
- 표본 밖에서도 남음

왜 문제인가

모델 기각의 근거

- α 가 0 이 아니다
- 위험 보상이 아니다
- 차익거래 여지

다음 수준

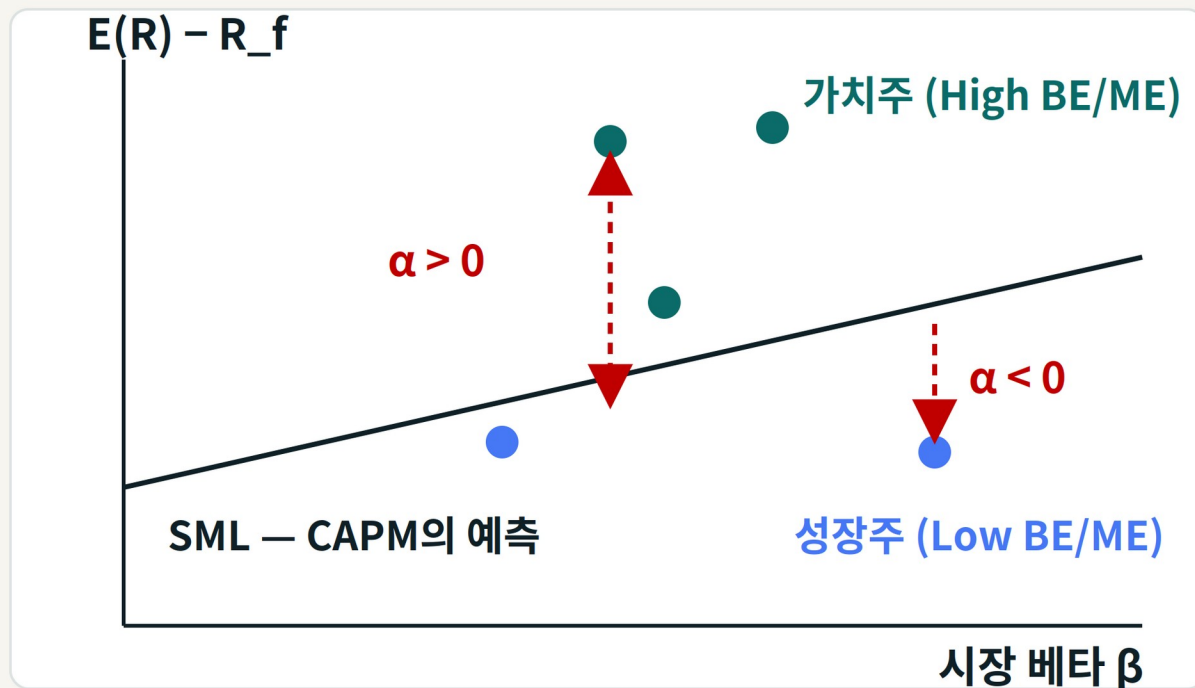
요인을 더 찾는다

- 특성을 팩터로
- 베타로 재본다
- α 를 0 으로

패턴을 발견하는 것과 그 패턴을 설명하는 것은 다른 일입니다 .

3 요인 모델은 특성을 ' 팩터 ' 로 번역해 설명의 언어로 바꾼 작업입니다 .

같은 β 인데 평균수익률이 다르면 α 가 남습니다



관측

같은 β 인데
평균수익률이 다르다

규모 · BE/ME로 정렬하면 갈린다

결론

$\alpha \neq 0$ 이면
모델은 기각된다

β 하나로는 부족하다

※ 규모 · BE/ME 로 정렬한 포트폴리오에서 α 가 체계적으로 갈린다 — 통계적 유의성보다 경제적 크기를 본다

CAPM 밖에 남은 패턴이 한둘이 아니었습니다

관측된 패턴

무엇이 반복되는가

- 장기 반전 (1985)
- 단기 모멘텀 (1993)
- 규모 · 가치 · E/P · 매출성장 연구

Banz · Basu · Rosenberg ·
Lakonishok



CAPM 의 예측

무엇을 말해야 했는가

- β 만 결정한다
 - 특성은 무관해야
 - α 는 0 이어야
- 결과

Sharpe · Lintner 모델로는 안 된다

특성이 수익률을 가르는데 β 는 그 차이를 만들어내지 못합니다 .

그래서 이 패턴들을 ' 이상현상 ' 이라 부르게 되었습니다 .

02

모델의 구조

팩터를 만드는 순서

팩터는 지수가 아니라 두 포트폴리오의 차이입니다

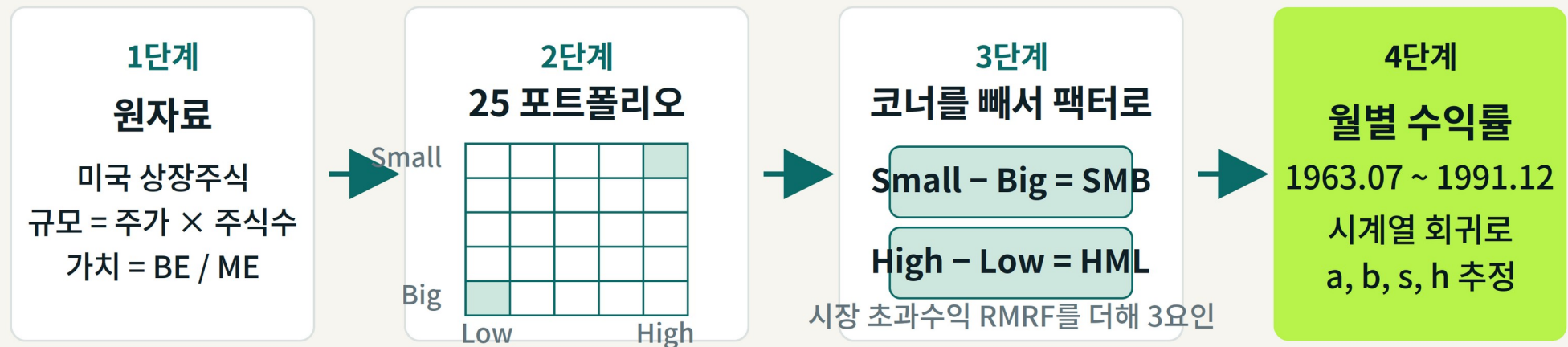
3 요인은 앞의 세 줄, 5 요인은 수익성 (RMW) · 투자 (CMA) 를 더한 것입니다

개념	레이블	이름	리스크팩터 계산
시장	$R_m - R_f$	Excess return on the market	상장주 가중평균 - 1 개월 T-bill
기업규모	SMB	Small minus Big	소형 9 개 - 대형 9 개 포트폴리오
가치	HML	High minus Low	가치 2 개 - 성장 2 개 포트폴리오
수익성	RMW	Robust minus Weak	고수익성 2 개 - 저수익성 2 개
투자	CMA	Conservative minus Aggressive	보수적 2 개 - 공격적 2 개

※ 원전 표기를 그대로 옮겼다 (Fama · French 1993, 2015)

모두 'long minus short' 구조이므로 시장 방향과 분리된 프리미엄을 측정합니다 .

정렬 → 25 포트폴리오 → 코너의 차이 → 월별 회귀로 갑니다

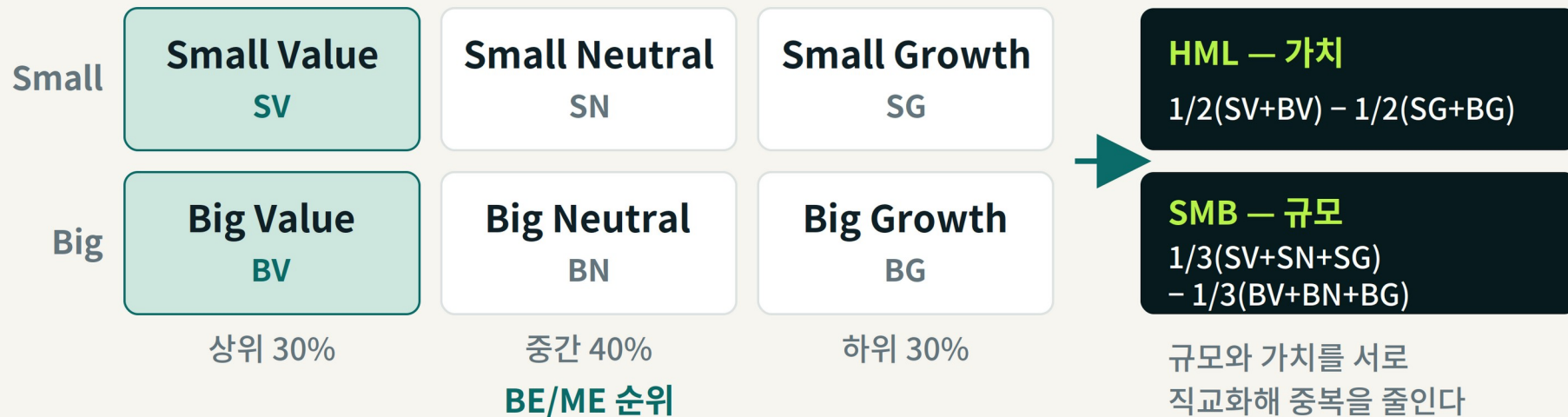


정렬 기준을 정하고, 코너의 차이를 팩터로 쓰고, 그 팩터로 나머지를 설명한다

※ 팩터를 만든 방식과 검증에 쓰는 포트폴리오가 같은 정렬에서 나온다 — 뒤에서 이 점이 한계로 지적된다

규모 2 분할 × BE/ME 3 분할로 SMB 와 HML 을 뽑습니다

규모 2분할 × BE/ME 3분할 = 6개 포트폴리오



팩터는 지수가 아니라 두 코너의 수익률 차이(long minus short)다

※ 규모와 가치를 교차시켜 서로의 영향을 줄인다 (직교화)

정의식으로 쓰면 이렇게 됩니다

HML — 가치 팩터

$$HML = \frac{1}{2}(S.Value + B.Value) - \frac{1}{2}(S.Growth + B.Growth)$$

SMB — 규모 팩터 (5 요인에서는 세 정렬의 평균)

$$SMB_{B/M} = \frac{1}{3}(S.Value + S.Neutral + S.Growth) - \frac{1}{3}(B.Value + B.Neutral + B.Growth)$$
$$SMB = \frac{1}{3}(SMB_{B/M} + SMB_{OP} + SMB_{INV})$$

가치 팩터는 규모를 평균으로 지우고, 규모 팩터는 가치를 평균으로 지웁니다.
그래서 두 팩터가 같은 정보를 두 번 세지 않습니다.

시계열로 로딩을 추정하고, 횡단면으로 평균수익률을 설명합니다

시계열 회귀 — 로딩 b, s, h 와 절편 a 를 얻는다

$$R_i - R_f = a_i + b_i (R_M - R_f) + s_i SMB + h_i HML + e_i$$

횡단면 관계 — 평균수익률은 로딩 $\times$ 프리미엄의 합이다

$$E(R_i) - R_f = b_i E(R_M - R_f) + s_i E(SMB) + h_i E(HML)$$

같은 회귀에서 나오는 두 결과가 서로 다른 질문에 답합니다.

R^2 는 시간축의 변동, α 는 포트폴리오 간 평균의 차이입니다.

원전 Table I Panel A — 25 포트폴리오의 평균과 표준편차

Size	Book-to-Market Equity (BE/ME) Quintiles									
	Low	2	3	4	High	Low	2	3	4	High
Panel A: Summary Statistics										
	Means					Standard Deviations				
Small	0.31	0.70	0.82	0.95	1.08	7.67	6.74	6.14	5.85	6.14
2	0.48	0.71	0.91	0.93	1.09	7.13	6.25	5.71	5.23	5.94
3	0.44	0.68	0.75	0.86	1.05	6.52	5.53	5.11	4.79	5.48
4	0.51	0.39	0.64	0.80	1.04	5.86	5.28	4.97	4.81	5.67
Big	0.37	0.39	0.36	0.58	0.71	4.84	4.61	4.28	4.18	4.89

※ Fama·French(1993) Table I, Panel A 원전 — 월 %, 1963.07~1991.12. 왼쪽 5 열이 평균, 오른쪽 5 열이 표준편차

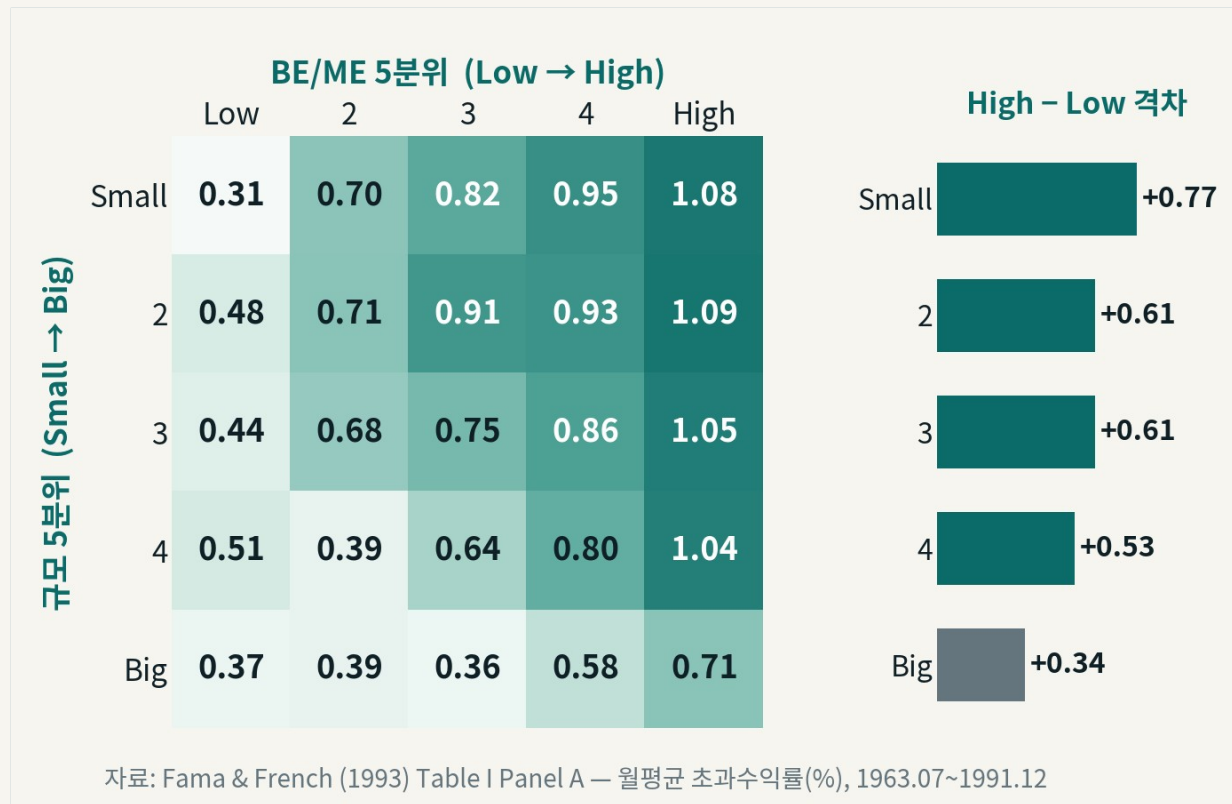
가치 프리미엄은 규모가 작을수록 커집니다

읽는 법

두 방향으로 본다

- BE/ME ↑ → 수익률 ↑
- 소형일수록 급하다
- 격차 Small 0.77%p

원본 히트맵은 방향이 뒤집혔다



규모와 가치는 독립된 두 축이며, 상호작용까지 보입니다.

이 모델을 검증할 때 확인할 것은 네 가지입니다

① 동행성

$E(R)$ 과 b, s, h

- 로딩이 커지면
- 평균도 커지는가

② 절편

α 가 작은가

- 유의성 아니라 크기
- 월 9bp 수준

③ t 값

t 가 크면 좋은가

- 로딩 t 는 당연히 크다
- 설명력 증거 아님

④ R^2

R^2 가 크면 좋은가

- 시간축 변동 설명
- 평균 설명과 별개

높은 R^2 와 큰 t 값은 모델이 옳다는 증거가 아닙니다 .

판정 기준은 절편이 경제적으로 작은지 하나입니다 .

R^2 와 α 는 서로 다른 질문에 답합니다

R^2

시간축의 변동

- 왜 매월 오르내리는가
- 공통 요인 노출 정도
- 25 개 회귀 평균 0.93
의미

공통 위험 원천을 잡아냈다



α

횡단면의 평균

- 평균의 차이
- 로딩 밖 잔여
- 절대 절편 월 0.093%
의미

0 에 가까워야 설명 성공이다

R^2 가 높아도 α 가 남으면 모델은 기각됩니다 . 반대도 성립합니다 .

설명력이 높을수록 작은 절편도 유의하게 잡히는 역설이 생깁니다 .

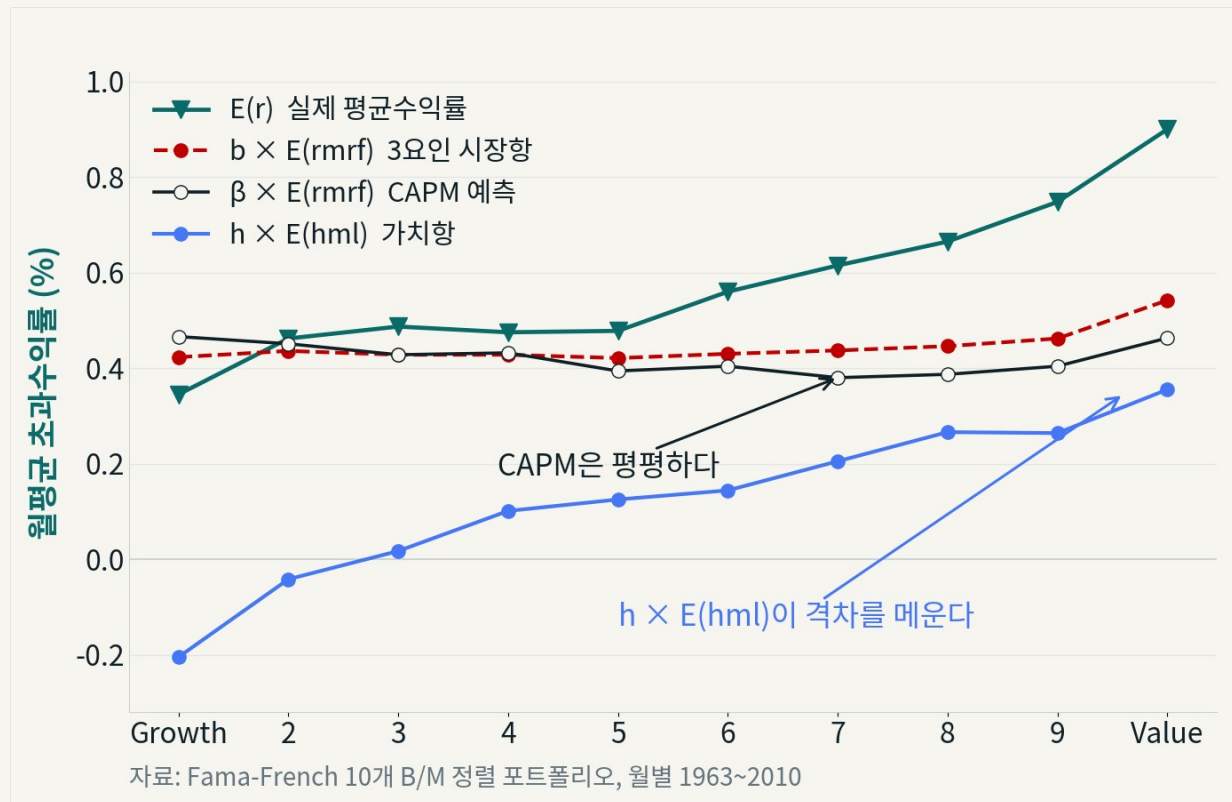
β 는 평평한데 평균수익률은 기울어져 있습니다

세 개의 선

무엇을 비교하는가

- $E(r)$: 실제 평균
- $\beta \times E(r_{mrf})$: 평평
- $h \times E(hml)$: 격차 메움

CAPM 의 간격을 h 가 설명한다



가치주의 높은 수익률은 높은 β 가 아니라 높은 h 에서 옵니다 .

03

모델의 사용

다른 퍼즐을 어떻게 흡수하는가

원전 Table I Panel B — 절편은 0 근처, 시장 로딩은 1 근처입니다

a 와 b

무엇을 확인하는가

- a: 대부분 0 근처
- b: 0.89 ~ 1.18
- 오른쪽 5 열은 t 값

예외는 Small·Low 와
Big·Low 다

Size	Low	2	3	4	High	Low	2	3	4	High
Panel B: Regressions: $R_i - R_f = a_i + b_i(R_M - R_f) + s_iSMB + h_iHML + e_i$										
	a					t(a)				
Small	-0.45	-0.16	-0.05	0.04	0.02	-4.19	-2.04	-0.82	0.69	0.29
2	-0.07	-0.04	0.09	0.07	0.03	-0.80	-0.59	1.33	1.13	0.51
3	-0.08	0.04	-0.00	0.06	0.07	-1.07	0.47	-0.06	0.88	0.89
4	0.14	-0.19	-0.06	0.02	0.06	1.74	-2.43	-0.73	0.27	0.59
Big	0.20	-0.04	-0.10	-0.08	-0.14	3.14	-0.52	-1.23	-1.07	-1.17
	b					t(b)				
Small	1.03	1.01	0.94	0.89	0.94	39.10	50.89	59.93	58.47	57.71
2	1.10	1.04	0.99	0.97	1.08	52.94	61.14	58.17	62.97	65.58
3	1.10	1.02	0.98	0.97	1.07	57.08	55.49	53.11	55.96	52.37
4	1.07	1.07	1.05	1.03	1.18	54.77	54.48	51.79	45.76	46.27
Big	0.96	1.02	0.98	0.99	1.07	60.25	57.77	47.03	53.25	37.18

절편이 작다는 것이 3 요인 모델의 핵심 근거입니다.

규모 로딩 s 와 가치 로딩 h 가 정렬 순서대로 움직입니다

s 와 h

부호가 갈린다

- s: Small 양, Big 음
- h: Low 음, High 양
- 평균 R^2 0.93

로딩이 정렬 축을 그대로 따라간다

Size	Low	2	3	4	High	Low	2	3	4	High
Panel B: Regressions: $R_{it} - R_{ft} = a_i + b_i(R_{Mt} - R_{ft}) + s_iSMB + h_iHML + e_{it}$										
	s					t(s)				
Small	1.47	1.27	1.18	1.17	1.23	39.01	44.48	52.26	53.82	52.65
2	1.01	0.97	0.88	0.73	0.90	34.10	39.94	36.19	32.92	38.17
3	0.75	0.63	0.59	0.47	0.64	27.09	24.13	22.37	18.97	22.01
4	0.36	0.30	0.29	0.22	0.41	12.87	10.64	10.17	6.82	11.26
Big	-0.16	-0.13	-0.25	-0.16	-0.03	-6.97	-5.12	-8.45	-6.21	-0.77
	h					t(h)				
Small	-0.27	0.10	0.25	0.37	0.63	-6.28	3.03	9.74	15.16	23.62
2	-0.49	0.00	0.26	0.46	0.69	-14.66	0.34	9.21	18.14	25.59
3	-0.39	0.03	0.32	0.49	0.68	-12.56	0.89	10.73	17.45	20.43
4	-0.44	0.03	0.31	0.54	0.72	-13.98	0.97	9.45	14.70	17.34
Big	-0.47	0.00	0.20	0.56	0.82	-18.23	0.18	6.04	18.71	17.57
	R^2					s(e)				

평균 절대 절편은 월 0.093%(약 9bp) 수준입니다.

매출성장 퍼즐도 HML 로딩으로 흡수됩니다

5-Yr SR	High									Low
Mean	0.47	0.63	0.70	0.68	0.67	0.74	0.70	0.78	0.89	1.03
Std. Dev.	6.39	5.66	5.46	5.15	5.22	5.10	5.00	5.10	5.25	6.13
<i>t</i> (Mean)	1.42	2.14	2.45	2.52	2.46	2.78	2.68	2.91	3.23	3.21
Ave. ME	937	1233	1075	1182	1265	1186	1075	884	744	434

좋은 기업 (Google) 과 좋은 주식 (Sears) 은 다른 질문입니다 — good company 대 good stock.

β 는 이 차이를 설명하지 못하고 , h 가 설명합니다 .

원전 회귀 결과 — 매출성장 10 분위의 로딩과 절편

5-Yr SR	High										Low	
a	-0.21	-0.06	-0.03	-0.01	-0.04	-0.02	-0.04	0.00	0.04	0.07		
b	1.16	1.10	1.09	1.03	1.03	1.03	1.00	0.99	0.99	1.02		
s	0.72	0.56	0.52	0.49	0.52	0.51	0.50	0.57	0.67	0.95		
h	-0.09	0.09	0.21	0.20	0.24	0.33	0.33	0.36	0.47	0.50		
$t(a)$	-2.60	-0.97	-0.49	-0.20	-0.61	-0.25	-0.66	0.07	0.47	0.60	0.87	0.563
$t(b)$	59.01	70.59	67.65	65.34	56.68	68.89	62.49	54.12	50.08	34.54		
$t(s)$	25.69	25.11	22.59	21.65	20.15	23.64	21.89	21.65	23.65	22.34		
$t(h)$	-2.88	3.55	8.05	7.98	8.07	13.63	12.80	12.13	14.78	10.32		
R^2	0.95	0.96	0.95	0.95	0.93	0.95	0.94	0.93	0.92	0.87		

※ 매출성장이 낮은 (곤경) 분위일수록 h 가 크고, 그 h 가 높은 평균수익률을 설명한다

04

남은 질문

모멘텀 · 상태변수 · 특성 대 베타

원전 Table IV — 모멘텀인가, 반전인가, 랜덤워크인가

Period	Portfolio Formation Months	Average Excess Returns									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6307-9312	12-2	-0.00	0.46	0.61	0.55	0.72	0.68	0.85	0.90	1.08	1.31
6307-9312	24-2	0.36	0.60	0.59	0.66	0.71	0.81	0.73	0.80	0.93	1.05
6307-9312	36-2	0.46	0.60	0.77	0.69	0.73	0.81	0.69	0.78	0.84	0.97
6307-9312	48-2	0.66	0.70	0.77	0.74	0.71	0.71	0.72	0.71	0.72	0.89
6307-9312	60-2	0.86	0.76	0.73	0.75	0.70	0.71	0.74	0.70	0.66	0.73
6307-9312	60-13	1.16	0.81	0.77	0.76	0.74	0.72	0.72	0.73	0.54	0.42
3101-6306	12-2	1.49	1.52	1.32	1.49	1.39	1.45	1.45	1.55	1.58	1.87
3101-6306	24-2	2.24	1.60	1.57	1.70	1.41	1.31	1.32	1.24	1.26	1.46
3101-6306	36-2	2.31	1.74	1.65	1.46	1.40	1.40	1.32	1.23	1.27	1.36
3101-6306	48-2	2.34	1.81	1.62	1.60	1.37	1.30	1.33	1.22	1.24	1.26
3101-6306	60-2	2.49	1.78	1.74	1.50	1.39	1.33	1.27	1.18	1.28	1.14
3101-6306	60-13	2.62	1.85	1.63	1.61	1.43	1.24	1.34	1.28	1.08	1.01

※ 과거 수익률 구간을 $t-12 \sim t-2$ 와 $t-60 \sim t-13$ 으로 나누어 정렬한 포트폴리오

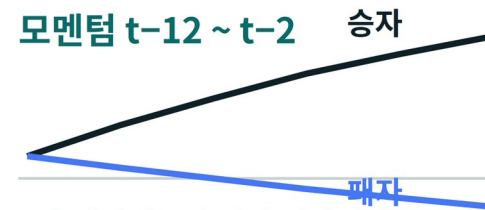
반전은 설명되고 모멘텀은 설명되지 않습니다

세 가설

구간에 따라 갈린다

- 1년 이내 : 모멘텀
- 3~5년 : 반전
- 그 밖 : 랜덤워크

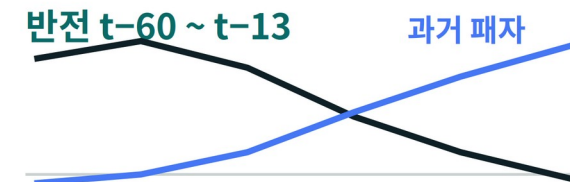
이후 4 요인이 관행이 됐다



1년 이내에는 추세가 이어진다

구간이 다르면 방향도 다르다 — Table IV는 두 구간을 따로 정렬한다

그 밖의 구간에서는 과거로 미래를 맞추기 어렵다 (랜덤워크에 가깝다)



과거 승자는 되 돌아온다

반전 — 설명된다

HML 로딩 h가 커지면서
장기 반전이 흡수된다

가치주가 곧 과거 패자다

모멘텀 — 실패한다

h가 반대 부호로 나와
3요인이 오히려 악화된다

이후 UMD를 더한 4요인이 표준

모멘텀에서는 3 요인이 α 를 줄이는 대신 오히려 키웁니다 .

원전 회귀 — 모멘텀 구간에서 h 의 부호가 뒤집힙니다

Portfolio formation months are $t-60$ to $t-13$

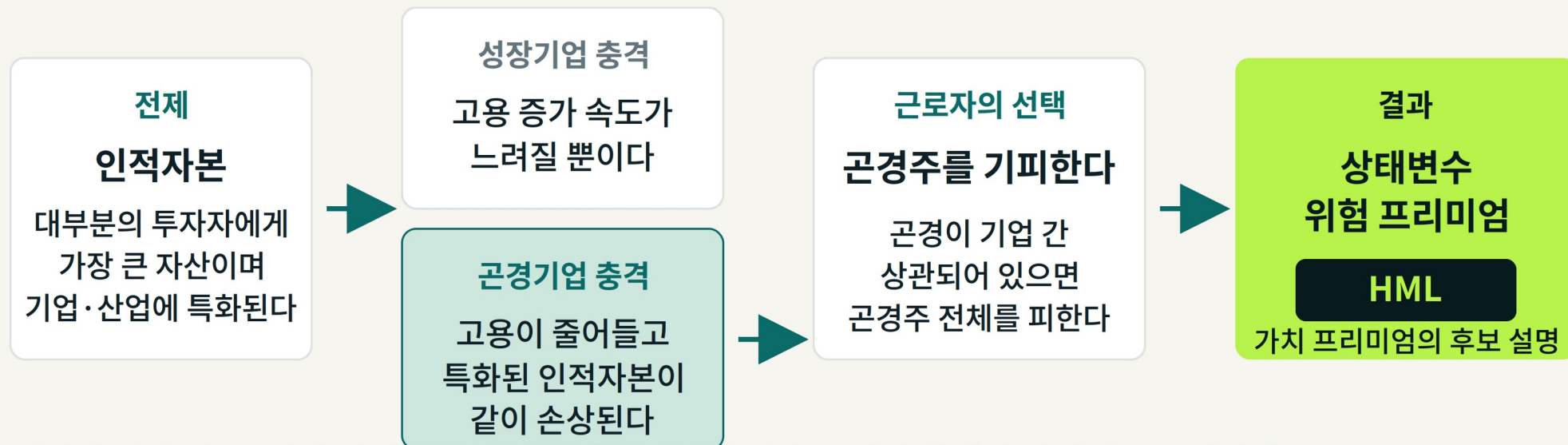
a	-0.18	-0.16	-0.13	-0.07	0.00	0.02	0.06	0.10	-0.07	-0.12
b	1.13	1.09	1.07	1.04	0.99	1.00	1.00	1.01	1.06	1.15
s	1.50	0.83	0.67	0.59	0.47	0.38	0.35	0.40	0.45	0.50
h	0.87	0.54	0.50	0.42	0.34	0.29	0.23	0.13	-0.00	-0.26

Portfolio formation months are $t-12$ to $t-2$

a	-1.15	-0.39	-0.21	-0.22	-0.04	-0.05	0.12	0.21	0.33	0.59
b	1.14	1.06	1.04	1.02	1.02	1.02	1.04	1.03	1.10	1.13
s	1.35	0.77	0.66	0.59	0.53	0.48	0.47	0.45	0.51	0.68
h	0.54	0.35	0.35	0.33	0.32	0.30	0.29	0.23	0.23	0.04

※ 위 : 단기 ($t-12 \sim t-2$) 정렬, 아래 : 장기 ($t-60 \sim t-13$) 정렬 — 두 구간의 h 부호가 반대다

가치 프리미엄의 상태변수 후보는 인적자본입니다



기피가 값을 깎고, 깎인 값이 높은 기대수익률로 돌아온다 — 다만 확정된 상태변수는 아니다

※ Fama·French(1993) 가 제시한 헤지 수요 이야기 — 검증된 상태변수가 아니라 하나의 해석이다

설명이 되려면 특성이 아니라 베타여야 합니다

CHARACTERISTICS DESCRIBE.

BETAS EXPLAIN.

이상현상의 체계화

많은 특성을 3~4 개 프리미엄으로 축소

이론은 팩터 프리미엄만 설명하면 된다

당신이 누구인가 (특성)

당신이 어떻게 움직이는가 (베타)

' 소형주 · 가치주가 더 번다 ' 는 문장은 설명이 아니라 서술입니다 .

기대수익률은 로딩과 프리미엄의 곱으로 써야 설명이 됩니다 .

세 개의 포트폴리오가 CAPM의 이상현상을 흡수했다 .

그러나 왜 작동하는지는 아직 설명되지 않았다 .

설명은 특성이 아니라 베타로 쓰여야 한다 .

다음 주차 : 모멘텀과 4 요인 · 팩터 동물원
(factor zoo) 과 다중검정

※ 원본 강의자료 26 장 중 이론 중심 6 장 (13·14·19~22) 을 제외하고 재구성했다